的。总需求的 *IS—LM* 模型、通货膨胀与失业之间的短期权衡以及经济周期动态学的现代模型等也占了相当多的篇幅。

第三，我运用多个简单的模型来介绍宏观经济学。我没有假装有一个全面到足以解释经济所有方面的模型，而是鼓励学生学会如何使用一组重要的模型。这种方法在教学上的价值是使每个模型保持简单并且可以在一或两章之内加以介绍。更重要的是，这种方法要求学生像经济学家一样思考，经济学家在分析经济事件或公共政策时总是把各个模型牢记于心。

第四，我强调，宏观经济学是一门经验学科，由广泛的经验推动和指导。本书包括许多用宏观经济理论说明现实世界数据和事件的案例研究。为强调理论的广泛适用性，我选取的案例研究既包括了世界经济当前面临的问题，也包括了重大历史事件。这些案例研究教会读者如何用经济学原理说明 14 世纪的欧洲、雅浦岛、奥兹国以及时下新闻中的问题。

第十一版新在何处？

本书有一些值得注意的改进和更新。特别地，

- 第 3 章包含了一个对收入不平等进行了延伸讨论的新附录。
- 第 6 章包含了一个关于特朗普总统的贸易政策的新案例研究。
- 第 7 章包含了一个关于 2020 年新冠疫情大流行期间的失业保障的新案例研究。
- 对关于长期经济增长的内容进行了重新安排，从两章延展到三章（第 8、9、10 章），把相关的主题更紧密地整合在一起了，从而使对长期经济增长这一主题的介绍更易于被学生理解。
- 第 10 章包含了一个关于印度和中国的资本和劳动错配的新案例研究。
- 第 11 章包含了关于 2020 年新冠疫情衰退的新的一节。

当然，本书所有的数据都尽可能做了更新。尽管有这些变动，但我的目的仍与之前版本的相同：用尽可能少的文字给学生提供最清晰、最现代和最容易理解的宏观经济学教程。

主题的安排

我讲授宏观经济学的策略是：首先考察弹性价格的长期，然后考察黏性价格的短期。这种做法有若干优点。第一，由于古典二分法分离了实际问题与货币问题，长期内容更易于被学生理解。第二，当学生开始学习短期波动时，他们懂得了经济波动所围绕的长期均衡。第三，从市场出清模型开始阐明了宏观经济学与微观经济学之间的联系。第四，学生先学习争议较少的内容。由于所有这些原因，从长期古

典模型开始的策略简化了宏观经济学的教学。

现在让我们从战略转向战术。下面是对本书各篇章主要内容的快速浏览。

第一篇：导言

第一篇的入门性内容是简要的，以便学生可以迅速地到达中心主题。第 1 章讨论宏观经济学家论述的广泛问题，以及经济学家为解释世界而建立模型的方法。第 2 章介绍宏观经济学的关键数据，强调国内生产总值、消费者价格指数以及失业率。

第二篇：古典理论：长期中的经济

第二篇考察弹性价格的长期。第 3 章介绍了国民收入的古典模型。在这个模型中，生产要素和生产技术决定了国民收入，要素的边际产量决定了收入向家庭的分配。此外，该模型说明了财政政策如何影响经济资源在消费、投资和政府购买之间的配置，并突出了实际利率如何使产品与服务的供给和需求达到均衡。

接下来介绍货币和价格水平。第 4 章考察了货币系统和货币政策工具。第 5 章开始讨论货币政策的影响。由于价格被假定为具有弹性（即灵活性），该章介绍的是古典货币理论的思想：货币数量论、通货膨胀税、费雪效应、通货膨胀的社会成本以及恶性通货膨胀的起因与成本。

第 6 章开始学习开放经济的宏观经济学。该章在保持充分就业假设的条件下，介绍了解释贸易余额和汇率的模型，讨论了各种政策问题：预算赤字与贸易赤字之间的关系、保护主义贸易政策的宏观经济影响以及货币政策对外汇市场上通货价值的影响。

第 7 章放宽了充分就业假设，讨论劳动市场的动态学和自然失业率。该章考察了失业的各种原因，包括工作搜寻、最低工资法、工会势力以及效率工资。该章还描述了有关失业模式的一些重要事实。

第三篇：增长理论：超长期中的经济

第三篇利用增长理论的工具使得对经济的古典分析具有了动态性。第 8 章介绍了基本的索洛模型，强调资本积累。第 9 章把人口增长和技术进步加入索洛模型。该章还对现代内生增长理论提供了一个简要的概览。第 10 章从理论转向实证，讨论了全世界的增长经验。最重要的是，它通过讨论影响人们长期生活水平及其增长的公共政策结束了对经济增长的讨论。

第四篇：经济周期理论：短期中的经济

第四篇考察价格黏性的短期。本篇一开始在第 11 章考察了描述经济活动短期波动的关键事实。该章接着介绍了总供给和总需求模型以及稳定化政策的作用。接

下来的几章精炼了这一章所介绍的思想。

第12章和第13章更深入地研究了总需求。第12章介绍了凯恩斯交叉和流动性偏好理论，并把这些模型作为构建*IS*—*LM*模型的基石。第13章用*IS*—*LM*模型解释经济波动和总需求曲线。该章以一个对大萧条的案例研究结束。

第14章继续讨论短期经济波动，它集中关注开放经济中的总需求。该章介绍了蒙代尔-弗莱明模型，并说明了在浮动与固定汇率制度下货币政策与财政政策是如何影响经济的。该章还讨论了汇率应该浮动还是固定的问题。

第15章进一步研究了总供给。它考察了解释短期总供给曲线的多种方法，并讨论了通货膨胀与失业之间的短期权衡。

第五篇：宏观经济理论和政策专题

一旦学生掌握了标准模型，本书给他们提供了更加深入地讨论宏观经济理论和政策的几个可选章节。

第16章建立了一个动态总需求和总供给模型。它以学生已经接触到的思想为基础，利用这些思想作为阶梯，将学生带到关于短期经济波动的知识前沿。这里介绍的模型是现代动态随机一般均衡（DSGE）模型的简化版。警告：该章对数学的要求比本书其余各章更高一点。但是，在吸收了前面各章更简单的思想后，学生应该已经做好学习该章的准备了。

第17章考虑了对政策制定者应该如何应对短期经济波动的争论。本章强调了两个问题：货币政策与财政政策应该是积极的还是消极的？政策的实施应该根据固定规则还是应该斟酌处置？本章介绍了在这些问题上两方的观点。

第18章聚焦于有关政府债务和预算赤字的各种争论。该章给出了政府债务规模的概貌，讨论了为什么预算赤字的衡量并不总是直截了当的，扼要重述了对政府债务影响的传统观点，介绍了作为另一种观点的李嘉图等价，并考察了有关政府债务的各种其他观点。和前一章一样，该章并没有直接把结论告诉学生，而只是为学生提供工具，让他们自己去评价各种不同的观点。

第19章讨论了金融系统及其与总体经济的联系。该章首先考察金融系统的作用：为投资融资，分担风险，处理不对称信息和促进经济增长。然后讨论了金融危机的起因及其宏观经济影响以及可能降低其影响和减少其发生可能性的政策。

第20章分析了消费和投资背后的一些微观经济学。它讨论了消费者行为的各种理论，包括凯恩斯消费函数、莫迪利亚尼（Modigliani）的生命周期假说、弗里德曼（Friedman）的永久收入假说、霍尔（Hall）的随机游走假说以及莱布森（Laibson）的即时满足模型。它还考察了投资函数背后的理论，聚焦于企业固定投资，包括资本的实际成本、托宾q值和融资约束的作用等主题。

结束语

本书以一篇结束语收尾，这篇结束语回顾了大多数宏观经济学家都同意的广泛

启示和一些重要的尚未解决的问题。无论授课教师选择涵盖哪些章节，最后一章都可以用来提醒学生宏观经济学的许多模型和主题是如何相互联系的。我在这里和全书其余部分中都强调，尽管宏观经济学家之间存在分歧，但我们对经济运行的了解还是很多的。

其他教学路线

中级宏观经济学的授课教师对主题的选择和组织有不同的偏好。在撰写本书时，我将这一点铭记在心，以便本书可以提供某种程度的灵活性。下面是授课教师可以考虑重新安排教学材料的几种方法：

- 一些授课教师急切地想涵盖短期经济波动。对这样的教师，我建议先讲第1～5章，以使学生对基本古典理论有一个很好的了解，然后跳到第11、12、13和15章，以涵盖总需求和总供给模型。
- 一些授课教师急切地想涵盖长期经济增长。这些教师可以在讲完第3章之后立即跳到第8、9、10章。
- 希望推迟（甚至跳过）开放经济宏观经济学的授课教师可以推迟第6章和第14章的教学而不失其连贯性。
- 希望强调货币政策和财政政策的授课教师可以略过第8、9、10和16章，以便更快地开始讲述第17和18章。
- 希望强调宏观经济学的微观经济基础的授课教师可以在课程早期讲第20章，甚至在第3章之后就可以讲。

数以百计的使用之前版本的授课教师的成功经验表明，本书对于宏观经济学的各种讲授方法都是一个很好的补充。

学习工具

学生发现本书的前几个版本使用起来很方便，这让我很高兴。我努力使第十一版更具这一特点。

案例研究

经济学一旦应用于现实事件就走向了生活。因此，大量案例研究是一种重要的学习工具，这些案例在每一章中都与理论内容紧密地整合在一起。这些案例研究出现的频率确保学生们在看到理论的运用之前无须全力去应付过量的理论。学生们反映案例研究是本书中他们最喜欢的部分。

参考资料栏目

这些栏目所提供的辅助材料是“供你参考的信息”。我用这些栏目来澄清一些

困难的概念，提供关于经济学工具的更多信息并说明经济学如何影响我们的日常生活。

图　形

理解图形分析是学习宏观经济学的一个关键部分，我努力使图形易于理解。我在图形中常用一些解释性文字简要描述图形所说明的要点，并引起学生对这些要点的注意。虚实线、详细的标题和说明性文字等的使用可以帮助学生学习和复习这些图形。

数学注释

我偶尔也用数学注释来把困难的内容放在正文之外。这些注释使论述更加严谨或者给出对数学结果的证明。那些尚未掌握必要的数学工具的学生可以跳过这些注释。

快速测验

每章正文结尾都有6道选择题，学生可以用这些选择题来测试他们对刚刚学习过的内容的理解。快速测验的答案放在每章最后。

各章内容提要

每章都包括一个该章主要内容的简洁和非技术性的内容提要。学生们在归纳整理课程内容和考试前复习的时候可以使用这些内容提要。

关键概念

学习一个领域的术语是任何课程的一个主要部分。在各章中，每个关键概念在第一次引入时都用了黑体字。各章结尾也列出了这些关键概念，以供学生回顾。

复习题

学生被要求解答复习题来检查自己对各章基本内容的理解程度。

问题与应用

每一章都包括作为家庭作业而设计的“问题与应用”。其中一些是该章理论的数字运用；另一些则鼓励学生通过解决与本章主题密切相关的新问题来超越本章的内容。所有的“问题与应用”的自动评分版本都可以在本书的Achieve版本线上获得。此外，Achieve提供了本书纸质版上没有的额外的线上问题和给学生逐个步骤讲解每章代表性问题的Work It Out辅导材料。

各章附录

有几章包括附录，这些附录的内容是对正文的补充。这些附录的设计使得授课教师可以根据他们的需要更深度地涵盖某些主题。这些附录也可以完全跳过而不会失去连贯性。

术语表

为了帮助学生熟悉宏观经济学的语言，书后提供了一些词条的术语表。

国际版本

本书英文版已被几十个国家采用。为了使世界各地的学生更容易学习本书，有18种其他语言的版本已经出版，现在可以买到的其他语言版本包括亚美尼亚文、中文（简体和繁体）、法文、德文、希腊文、意大利文、日文、韩文、葡萄牙文、西班牙文、土耳其文和越南文。此外，还有与威廉·斯卡思（William Scarth）（麦克马斯特大学）和让-保罗·林（Jean-Paul Lam）（滑铁卢大学）合作的加拿大改编本以及与马克·泰勒（Mark Taylor）（华威大学）合作的欧洲改编本。想得到有关这些译本信息的授课教师可以与沃斯出版公司（Worth Publishers）联系。

N. 格里高利·曼昆

2020年9月

第一篇　导言

第1章　宏观经济学科学　3

1.1　宏观经济学家研究什么？　3
1.2　经济学家是如何思考的？　7
1.3　本书的安排　13

第2章　宏观经济学的数据　16

2.1　衡量经济活动的价值：国内生产总值　17
2.2　衡量生活成本：消费者价格指数　29
2.3　衡量失业：失业率　33
2.4　结论：从经济统计数字到经济模型　37

第二篇　古典理论：长期中的经济

第3章　国民收入：源自何处？去向何方？　43

3.1　什么决定了产品与服务的总生产？　44
3.2　国民收入如何分配给生产要素？　46
3.3　什么决定了产品与服务需求？　56
3.4　什么使产品与服务的供给和需求达到均衡？　60
3.5　结论　65
附录　不断加深的贫富差距　70

第 4 章　货币系统：它是什么？如何起作用？　74

4.1　什么是货币？　74
4.2　银行在货币系统中的作用　80
4.3　中央银行如何影响货币供给　85
4.4　结论　91

第 5 章　通货膨胀：起因、影响和社会成本　95

5.1　货币数量论　96
5.2　货币铸造税：从发行货币得到的收益　102
5.3　通货膨胀与利率　103
5.4　名义利率与货币需求　106
5.5　通货膨胀的社会成本　108
5.6　恶性通货膨胀　113
5.7　结论：古典二分法　117

第 6 章　开放的经济　122

6.1　资本和产品的国际流动　123
6.2　小型开放经济中的储蓄与投资　127
6.3　汇率　135
6.4　结论：美国作为一个大型开放经济　147
附录　大型开放经济　152

第 7 章　失业和劳动市场　160

7.1　失去工作、寻找工作以及自然失业率　161
7.2　工作搜寻和摩擦性失业　163
7.3　实际工资刚性与结构性失业　166
7.4　劳动市场经验：美国　171
7.5　劳动市场经验：欧洲　175
7.6　结论　179

第三篇 增长理论：超长期中的经济

第 8 章 作为增长源泉之一的资本积累 185

8.1 基本的索洛模型 186
8.2 资本的黄金律水平 194
8.3 结论 200

第 9 章 人口增长和技术进步 204

9.1 索洛模型中的人口增长 204
9.2 索洛模型中的技术进步 210
9.3 超越索洛模型：内生增长理论 214
9.4 结论 218

第 10 章 增长实证和政策 222

10.1 从增长理论到增长实证 223
10.2 经济增长源泉的核算 226
10.3 促进增长的政策 232
10.4 结论 242

第四篇 经济周期理论：短期中的经济

第 11 章 经济波动导论 247

11.1 关于经济周期的事实 248
11.2 宏观经济学的时间范围 253
11.3 总需求 256
11.4 总供给 259
11.5 稳定化政策 263
11.6 2020 年的新冠疫情导致的经济衰退 268
11.7 结论 271

第 12 章　总需求 I：建立 IS—LM 模型　274

12.1　产品市场与 *IS* 曲线　276
12.2　货币市场与 *LM* 曲线　287
12.3　结论：短期均衡　291

第 13 章　总需求 II：应用 IS—LM 模型　296

13.1　用 *IS—LM* 模型解释波动　297
13.2　作为总需求理论的 *IS—LM* 模型　303
13.3　大萧条　307
13.4　结论　316

第 14 章　重访开放经济：蒙代尔-弗莱明模型与汇率制度　321

14.1　蒙代尔-弗莱明模型　322
14.2　浮动汇率下的小型开放经济　326
14.3　固定汇率下的小型开放经济　330
14.4　利率差别　335
14.5　汇率应该浮动还是固定？　340
14.6　从短期到长期：价格水平变动的蒙代尔-弗莱明模型　344
14.7　结论性提示　346
附录　大型开放经济的短期模型　351

第 15 章　总供给与通货膨胀和失业之间的短期权衡　356

15.1　总供给的基本理论　357
15.2　通货膨胀、失业和菲利普斯曲线　363
15.3　结论　375
附录　所有模型之母　379

第五篇　宏观经济理论和政策专题

第 16 章　一个经济波动的动态模型　385

16.1　模型的要素　386

16.2 模型求解 392
16.3 运用模型 398
16.4 两个应用：对货币政策的启示 406
16.5 结论：向着 DSGE 模型迈进 413

第 17 章 关于稳定化政策的不同观点 417

17.1 政策应该是积极的还是消极的？ 418
17.2 政策应该按规则实施还是斟酌处置？ 424
17.3 结论：在一个不确定的世界中制定政策 431
附录 时间不一致性和通货膨胀与失业之间的权衡 434

第 18 章 政府债务和预算赤字 437

18.1 政府债务的规模 438
18.2 衡量问题 441
18.3 传统的政府债务观点 444
18.4 李嘉图学派的政府债务观点 446
18.5 关于政府债务的其他观点 451
18.6 结论 454

第 19 章 金融系统：机会与危险 458

19.1 金融系统是做什么的？ 459
19.2 金融危机 463
19.3 结论 477

第 20 章 消费和投资的微观基础 481

20.1 什么决定消费支出？ 481
20.2 什么决定投资支出？ 495
20.3 结论：预期的关键作用 504

结束语 我们知道什么，我们不知道什么 509
术语表 517
译后记 530

第一篇

导　言

第1章 宏观经济学科学

整个科学只不过是日常思考的精炼而已。

——阿尔伯特·爱因斯坦（Albert Einstein）

当阿尔伯特·爱因斯坦做出上述评论时，他很可能指的是物理和其他自然科学。但是，这一陈述也同样适用于社会科学，如经济学。作为经济中的参与者，作为民主社会中的公民，你在日常生活或走进投票站时不得不思考经济问题。你对经济学的日常思考很可能是随意的而不是严密的（或者至少在你学习第一门经济学课程之前是如此）。学习经济学的目的是精炼你的思考。本书致力于为你精炼日常思考提供帮助，它聚焦于**宏观经济学**（macroeconomics），即研究影响整体经济的力量的经济学领域。

1.1 宏观经济学家研究什么？

为什么在过去的一个世纪一些国家经历了收入的迅速增长而另一些国家仍然陷于贫困之中？为什么一些国家通货膨胀率居高不下而另一些国家却维持了价格的稳定？为什么所有国家都经历了衰退和萧条——周期性的收入下降和失业上升的时期——以及政府的政策如何才能减少这些事件发生的频率并减轻其严重程度？宏观经济学力图回答这些问题以及许多相关问题。

你只要访问某个新闻网站，就可以领略到宏观经济学的重要性。每天你都可以看到诸如收入增长反弹、美联储积极行动以应对通货膨胀或者就业报告促使股市下跌这类大字标题。这些宏观经济事件也许看起来是抽象的，但它们与我们所有人的生活息息相关。企业执行官在预测对自己产品的需求时必须猜测消费者收入增长有多快。依靠固定收入生活的老年人想知道价格上涨有多快。正在寻找工作的最近毕业的大学生希望经济繁荣和企业招人。

由于经济状况影响到每一个人，宏观经济问题在国家政治中占据着中心地位。选民能感知到经济运行状况如何，也知道政府政策强有力地影响着经济。因此，在位总统的支持率常常在经济状况好时上升，而在经济状况差时下降。

宏观经济问题对世界政治也至关重要，国际新闻常常关注宏观经济问题。许多

1

欧洲国家采用统一货币是明智的吗？中国应当维持对美元的固定汇率吗？美国为什么有巨额贸易赤字？穷国如何提高其生活水平？当世界各国领导人会晤时，这些主题往往排在议事日程的显要位置。

尽管制定经济政策的工作落在世界各国领导人身上，但解释经济作为一个整体如何运行的工作却落在了宏观经济学家身上。为了达到这个目的，宏观经济学家收集不同时期和不同国家有关收入、价格、失业与其他许多变量的数据。然后他们试图形成理论来解释这些数据。像研究星体演变的天文学家或研究物种进化的生物学家一样，宏观经济学家通常不能在实验室中进行受控实验。相反，他们必须利用历史数据。宏观经济学家观察到各国经济互不相同，而且它们随着时间的推移会发生变化。这些观察既提供了发展宏观经济理论的动机，又提供了检验这些理论的数据。

的确，宏观经济学是一门不完美的科学。宏观经济学家预测未来经济事件的能力并不比气象学家预测下一个月天气的能力强。但是，正如你将要看到的，宏观经济学家对经济如何运行确实知之甚多。这种知识既有助于解释经济事件，又有助于制定经济政策。

每一个时代都有自己的经济问题，政策制定者必须应对他们面临的挑战。20世纪70年代，理查德·尼克松（Richard Nixon）、杰拉尔德·福特（Gerald Ford）和吉米·卡特（Jimmy Carter）总统都竭力应对通货膨胀率的上升。20世纪80年代，通货膨胀率下降了，但罗纳德·里根（Ronald Reagan）和乔治·H. W. 布什（George H. W. Bush）两位总统不得不积极解决巨额的联邦预算赤字问题。20世纪90年代，当比尔·克林顿（Bill Clinton）担任总统时，经济和股市一派繁荣，联邦预算从赤字转变为盈余。但是，在克林顿总统执政的最后几个月里，股市掉头向下，经济步入衰退。2001年，乔治·W. 布什（George W. Bush）总统实行减税来帮助结束衰退，但减税使预算赤字死灰复燃。

贝拉克·奥巴马（Barack Obama）总统2009年入主白宫时经济正处于高度动荡期。由房价下跌、按揭拖欠率上升以及许多大型金融机构的破产或接近破产导致的金融危机使得经济摇摇欲坠。这次金融危机的蔓延让人们想起了20世纪30年代的大萧条。在大萧条时期最糟糕的年份里，25%的劳动力失业了。在2008年和2009年，财政部、美国联邦储备委员会（简称“美联储”）和其他政府部门的官员们全力以赴地采取各种措施来防止这种结果重现。

在某种程度上，政策制定者取得了成功。失业率最高值只是2009年的10%。但是，这次经济低迷，现在称为大衰退（Great Recession），还是很严重，随后的复苏极其缓慢。在对通货膨胀进行调整之后，美国经济的总收入在2006—2016年期间平均增长率每年仅为1.4%，远远低于历史正常水平的每年3.2%。

这些事件促使唐纳德·特朗普（Donald Trump）在2016年总统竞选中提出了“让美国再次强大”的口号。特朗普总统的首批重大举措之一是大幅减税，特别是公司税。2020年初，当他开始准备连任竞选时，美国经济正经历着有史以来最长的扩张。2020年2月的失业率只有3.5%，这是半个多世纪以来的最低水平。可是，在接下来的两个月里，新冠疫情大流行引起的深度经济低迷使得这次经济扩张

戛然而止。

宏观经济的历史并不简单，但是它提供了建立宏观经济理论的充足动力。虽然宏观经济学的基本原理不会每十年就发生变化，但是，宏观经济学家必须灵活而有创造性地运用这些原理来应付不断变化的环境。

案例研究

美国经济历史上的表现

经济学家用多种类型的数据来衡量经济表现。三个至关重要的变量是实际国内生产总值、通货膨胀率和失业率。**实际国内生产总值**（real gross domestic product，real GDP）衡量经济中（对价格水平做了调整的）所有人的总收入。**通货膨胀率**（inflation rate）衡量价格上升的速度。**失业率**（unemployment rate）衡量没有工作的劳动力所占的比例。宏观经济学家研究这些变量如何决定，为什么它们会随着时间的推移而变化，以及它们是如何相互影响的。

图1-1显示了美国的人均实际GDP。该图有两个方面值得注意。第一，人均实际GDP随时间的推移而增长。现在的人均实际GDP比1900年增长了8倍以上。平均收入的这种增长使得我们享受到的生活水平比我们的曾祖父母高得多。第二，虽然人均实际GDP在大多数年份是增长的，但这种增长并不是稳定的。存在人均实际GDP连续几个时期下降的情况，最严重的例子是20世纪30年代早期。如果人均实际GDP的下降不严重，这样的时期称为**衰退**（recessions）；如果人均实际GDP的下降很严重，这样的时期称为**萧条**（depressions）。毫不奇怪，收入下降的时期与严重的经济困难是联系在一起的。

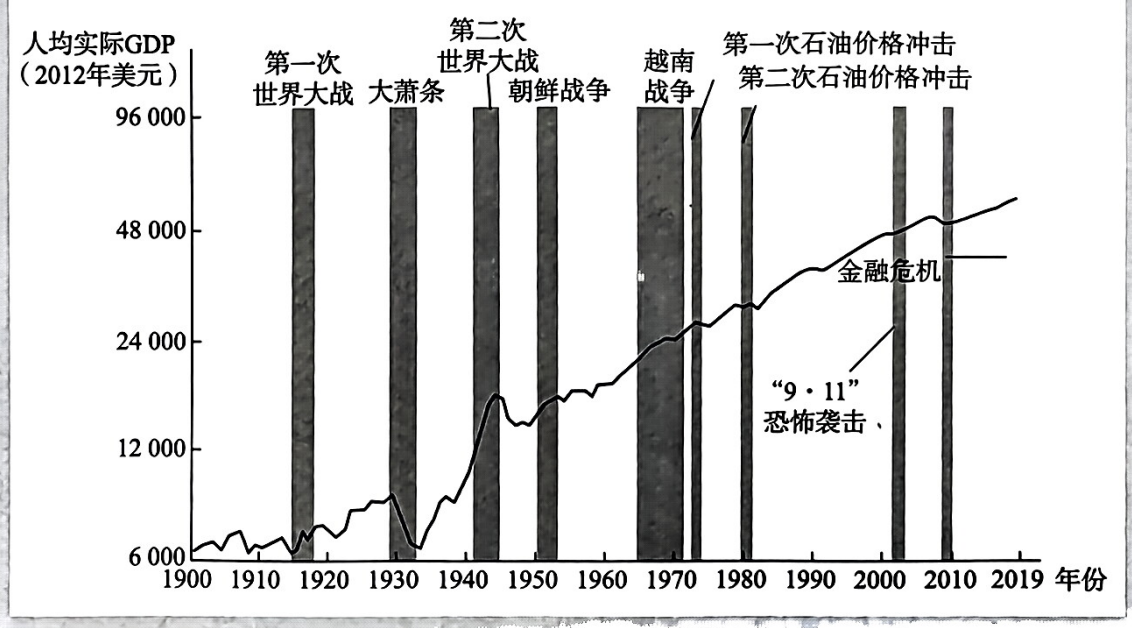


图1-1 美国经济的人均实际GDP

实际GDP衡量经济中所有人的总收入，人均实际GDP衡量经济中普通人的收入。图1-1显示，人均实际GDP往往随时间的推移而增长，这种正常增长有时候被称为衰退或萧条的收入下降的时期所打断。

说明：图中的实际GDP是根据对数刻度画出的。根据这种比例，纵轴上相等的距离代表相等的百分比变动。因此，6 000美元与12 000美元之间的距离（100%的变动）和12 000美元与24 000美元之间的距离（100%的变动）是相同的。

资料来源：U. S. Department of Commerce，Measuring Worth Foundation.

1

图 1-2 显示了美国的通货膨胀率。你可以看到，通货膨胀随时间的变动相当大。在 20 世纪前半叶，通货膨胀率的平均值仅略高于零。价格下降称为**通货紧缩**（deflation），这样的时期与价格上升的时期几乎同样普遍。与此相反，1950 年以来，通货膨胀是常态。通货膨胀在 20 世纪 70 年代后期尤其严重，那时候，价格以几乎每年 10%的比率上升。近年来，通货膨胀率约为每年 2%。这表明价格是相当稳定的。

图 1-3 显示了美国的失业率。注意在经济中总是存在着一些失业。此外，尽管不同年份

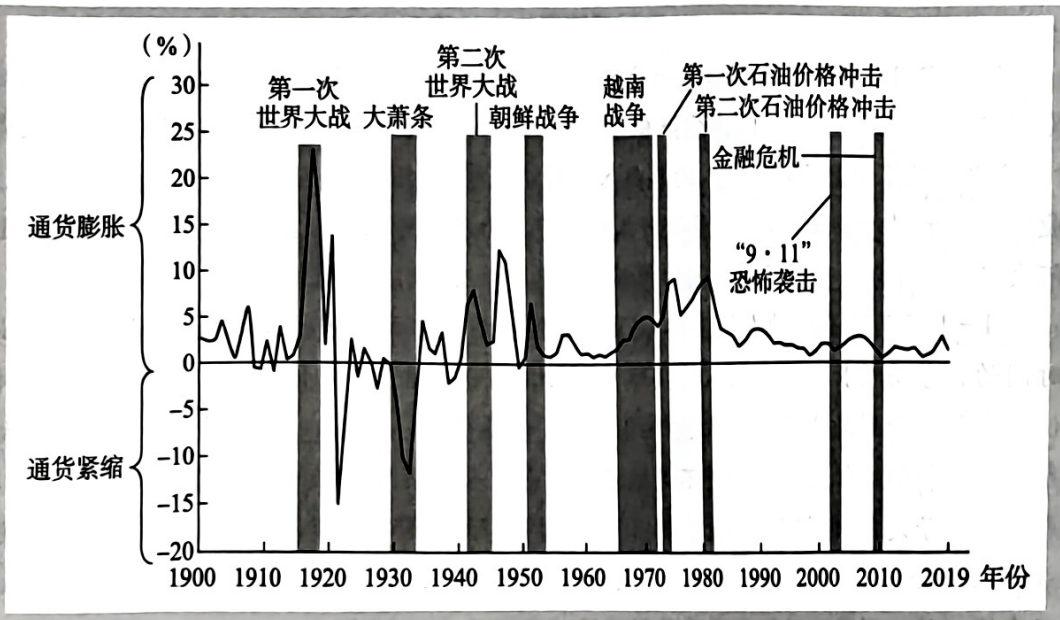


图 1-2 美国经济中的通货膨胀率

通货膨胀率衡量平均价格水平相对于上一年变动的百分比。当通货膨胀率高于零时，价格在上升。当通货膨胀率低于零时，价格在下跌。如果通货膨胀率下降但仍然是正值，价格在上升，但上升的速度放慢了。

说明：图中通货膨胀率用 GDP 平减指数衡量。

资料来源：U. S. Department of Commerce, Measuring Worth Foundation.

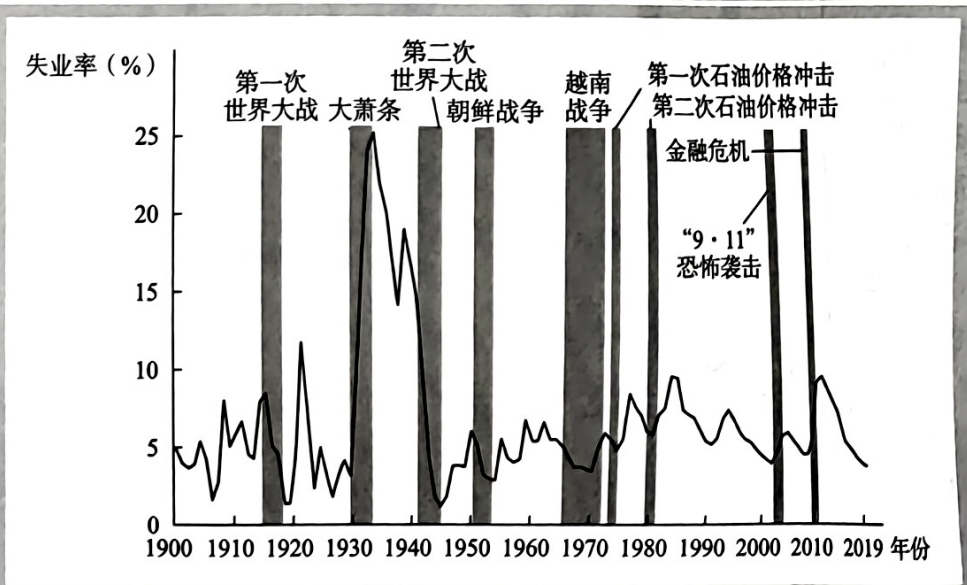


图 1-3 美国经济中的失业率

失业率衡量劳动力中没有工作的人的百分比。本图显示，经济中总是有一些人失业，不同年份的失业率有所波动。

资料来源：U. S. Department of Labor, U. S. Census Bureau.

的失业率差别很大，但不存在一种长期趋势。衰退和萧条与异常高的失业率相联系。在20世纪30年代的大萧条时期，失业率达到最高水平。大萧条以来最严重的经济低迷是2008—2009年的大衰退。失业率大幅上升并在随后几年仍维持在高位。直到2016年，失业率才回到2007年的水平。

这三幅图提供了美国经济的历史概况。在后面各章中，我们首先讨论这些变量是如何衡量的，然后建立理论来解释为什么它们这么运行。

1.2 经济学家是如何思考的?

尽管经济学家经常研究政治上可能引起激烈争论的问题，但他们力图以科学家的客观性来讨论这些问题。和任何科学一样，经济学有自己的一套工具——术语、数据以及思考方式——这些工具对外行来说看起来是陌生和神秘的。熟悉这些工具的最佳方法是运用这些工具进行实践，而本书提供了充分的机会让你这样做。但是，为了使这些工具不那么令人望而生畏，我们在这里讨论其中的一些。

作为模型构建的理论

小孩通过玩模仿实物的玩具学习认识世界。例如，他们经常组装乐高汽车模型、飞机模型或建筑物模型。这些模型与实物相差甚远，但模型组装者仍然从中学到了很多。模型表明了它试图模仿的实物的本质。(此外，对许多孩子来说，组装模型是很有趣的。)

经济学家也用**模型**（models）来理解世界，但经济学家的模型是由符号和方程构成的，而不是用塑料制成的。经济学家搭建他们的“玩具经济”来解释GDP、通货膨胀和失业等经济变量。经济模型常常用数学术语说明变量之间的关系。由于模型有助于我们省略无关紧要的细节，集中关注根本的联系，因此它们大有用途。(此外，对许多经济学家来说，构建模型是很有趣的。)

模型有两种变量：内生变量与外生变量。**内生变量**（endogenous variables）是一个模型要解释的变量。**外生变量**（exogenous variables）是一个模型视为给定的变量。模型的目的是说明外生变量如何影响内生变量。换言之，如图1-4所示，外生变量来自模型以外，是模型的投入，而内生变量则在模型之内决定，是模型的产出。

为了使这些想法更为具体，我们来回顾一下最著名的经济模型——供给和需求模型。设想一个经济学家想弄清楚什么因素影响比萨饼的价格和销售量。她可能建立一个描述比萨饼买者与卖者的行为以及他们在比萨饼市场上相互作用的模型。

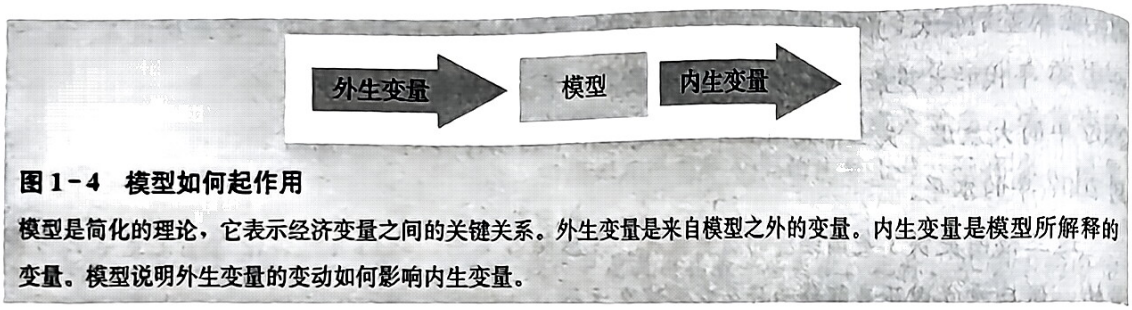


图 1-4 模型如何起作用

模型是简化的理论，它表示经济变量之间的关键关系。外生变量是来自模型之外的变量。内生变量是模型所解释的变量。模型说明外生变量的变动如何影响内生变量。

该经济学家可能从假定消费者对比萨饼的需求量 Q^d 取决于比萨饼的价格 P 和总收入 Y 开始。这种关系可以用下面的方程来表示：

$$Q^d = D(P,Y)$$

该方程告诉我们，Q^d 是 P 和 Y 的函数。在函数的记号里，括号前的变量表示函数。在这个例子中，$D(\cdot)$ 为表达括号里的变量如何决定比萨饼需求量的函数。

类似地，该经济学家假定比萨饼店对比萨饼的供给量 Q^s 取决于比萨饼的价格 P 以及奶酪、西红柿、面粉和凤尾鱼等原料的价格 P_m。这种关系可以用下面的方程来表示：

$$Q^s = S(P,P_m)$$

式中，$S(\cdot)$ 为供给函数。

最后，该经济学家假设比萨饼的价格将进行调整，以使供给量与需求量达到平衡：

$$Q^s = Q^d$$

这三个方程——需求函数、供给函数和均衡条件——组成了比萨饼市场的模型。

经济学家用一幅供给和需求的图形来说明这个模型，如图 1-5 所示。需求曲线显示了总收入保持不变的情况下比萨饼的需求量与其价格之间的关系。需求曲线向下倾斜，这是因为更高的比萨饼价格鼓励消费者少购买比萨饼而转向其他食品（如汉堡和墨西哥卷饼）。供给曲线显示了原料价格保持不变的情况下比萨饼的供给量与其价格之间的关系。供给曲线向上倾斜，这是因为更高的比萨饼价格使销售比萨饼更为有利可图，这鼓励了比萨饼店多生产比萨饼。市场均衡是供给曲线和需求曲线的交点处的价格和数量。在均衡价格处，消费者选择购买的比萨饼量正好等于比萨饼店所选择的比萨饼生产量。

这个比萨饼市场模型有两个外生变量和两个内生变量。外生变量是总收入和原料价格。该模型并不解释这些变量，而将这些变量视为给定的（也许将用其他模型来解释）。内生变量是比萨饼的价格和比萨饼的交易量。这些是模型要解释的变量。

这个模型可以用来说明任意一个外生变量的变动如何影响两个内生变量。例如，如果总收入增加，那么，在每个价格水平，比萨饼的需求量都增加，因此需求曲线向右移动，如图 1-6（a）所示。该模型表明，在这种情况下，比萨饼的均衡价格和均衡数量都上升。类似地，如果原料价格上升，那么，在每个价格水平，比

萨饼的供给量都减少，因此供给曲线向左移动，如图1-6（b）所示。该模型表明，在这种情况下，比萨饼的均衡价格上升，而均衡数量减少。这样，该模型显示了总收入或原料价格的变动是如何影响比萨饼市场的价格和数量的。

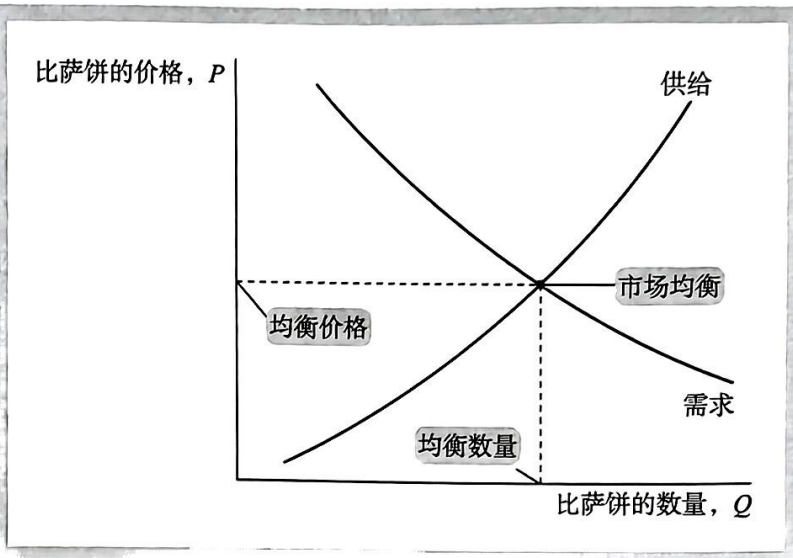


图1-5 供给和需求模型

最著名的经济模型是一种产品或服务——在这个例子中是比萨饼——的供给和需求模型。需求曲线是一条向下倾斜的曲线，它把比萨饼的价格和消费者对比萨饼的需求量联系在了一起。供给曲线是一条向上倾斜的曲线，它把比萨饼的价格和比萨饼店对比萨饼的供给量联系在了一起。比萨饼的价格将进行调整，直到供给量与需求量相等。这两条曲线的交点就是市场均衡，它显示了比萨饼的均衡价格和均衡数量。

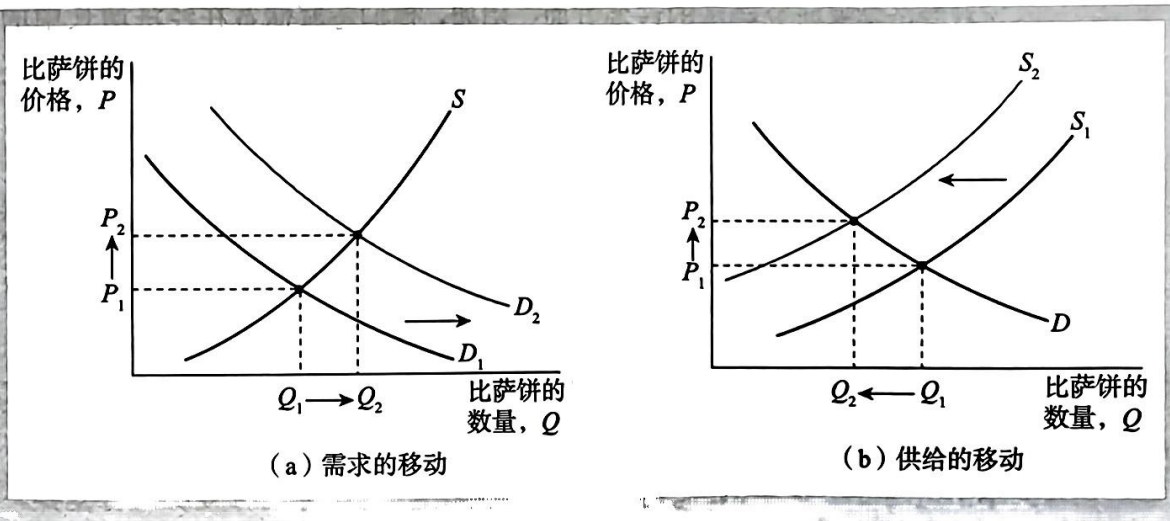


图1-6 均衡的变动

在图（a）中，总收入的增加引起比萨饼的需求增加：在任何给定价格下，消费者现在想购买更多的比萨饼。这用需求曲线从D_1向右移动到D_2来表示。市场移动到供给曲线与需求曲线的新交点。均衡价格从P_1上升到P_2，比萨饼的均衡数量从Q_1增加到Q_2。在图（b）中，原料价格上升使比萨饼的供给减少：在任何给定价格下，比萨饼店主发现，出售比萨饼不那么有利可图了，从而选择少生产比萨饼。这用供给曲线从S_1向左移动到S_2来表示。市场移动到供给曲线与需求曲线的新交点。均衡价格从P_1上升到P_2，均衡数量从Q_1减少到Q_2。

和所有模型一样，这个比萨饼市场模型做了许多简化假设。例如，它假设存在

单一的比萨饼价格。这个假设忽略了不同比萨饼店处于不同位置的事实。对任何给定地方的顾客来说，总有一家比萨饼店比其他比萨饼店离得更近也更方便。因而比萨饼店具有一定的设定本店比萨饼价格的能力，不同的比萨饼店可能收取不同的价格，这与该模型中存在单一的比萨饼价格的假设相反。

我们应该如何对模型缺乏现实性做出反应呢？我们应该放弃这个简单的比萨饼供给和需求模型吗？我们应该建立一个有着多个比萨饼价格的更为复杂的模型吗？

答案取决于我们的目的。如果我们想解释奶酪的价格如何影响比萨饼的平均价格和销售量，那么，比萨饼价格的多样性大概就不重要了。简单的比萨饼市场模型可以很好地解决这个问题。但是，如果我们想解释为什么有 10 个比萨饼店的城镇的比萨饼价格比只有 2 个比萨饼店的城镇低，那么，这个简单模型就不是那么有用了。

经济学的艺术在于判断简化的假设（例如假设存在一个单一的比萨饼价格）什么时候阐明了我们的思考和什么时候会误导我们。简化对构建一个有用的模型是必要的：如果构建的模型完全反映现实，那么，这样的模型会复杂到任何人都无法理解的程度。不过，如果模型的假设抛弃了对要处理的问题至关重要的经济特征，那么，它们可能误导我们得出错误的结论。因此，构建经济模型要求我们小心谨慎，同时还要了解常识。

多个模型的使用

宏观经济学家研究经济的许多方面。例如，他们考察储蓄在经济增长中的作用，最低工资法对失业的影响，通货膨胀对利率的影响，以及贸易政策对贸易余额和汇率的影响。

经济学家用模型来处理所有这些问题，但没有一个单一的模型能回答所有问题。正如木匠用不同的工具做不同的任务一样，经济学家用不同的模型来解释不同的经济现象。学习宏观经济学的学生必须谨记，不存在回答了每个经济问题的单一的“正确”模型。相反，存在许多模型，每一个模型都有助于解释经济的某个方面。宏观经济学领域有些像瑞士军刀——一套相互补充而又互不相同的工具，它们以不同的方式应用于解决不同的问题。

本书呈现了许多模型，它们处理的问题各不相同，所做的假设也有差异。记住，一个模型几乎就是它所做的假设，一个对某些目的有用的假设对其他目的而言可能就有误导作用。经济学家在运用一个模型处理问题时必须了解模型的基础假设，判断这些假设对手头所要研究的问题是否合理。

价格：弹性 vs. 黏性

在本书通篇中，有一组假设将被证明是特别重要的：那些有关工资与价格对变动的条件做出调整的速度的假设。经济学家通常认为，产品或服务的价格迅速变

动，使供给量与需求量达到平衡。换言之，他们假设市场通常处于均衡状态，因此任何产品或服务的价格都位于供给曲线和需求曲线的交点。这一假设被称为**市场出清**（market clearing），它对前面讨论的比萨饼市场模型至关重要。在回答大多数问题时，经济学家都使用市场出清模型。

但是，持续的市场出清的假设并不完全是现实的。市场要持续地出清，价格就必须对供给和需求的变动做出即时调整。事实上，许多工资和价格调整缓慢。劳动合约常常设定了长达三年的工资。许多企业的产品价格在长期内保持不变；例如，杂志出版商每三年或四年改变一次杂志的零售价格。虽然市场出清模型假设所有工资与价格都是有**弹性（灵活性）的**（flexible），但是，现实世界中一些工资和价格却是有**黏性的**（sticky）。

这种显而易见的价格黏性并不会使市场出清模型变得无用，毕竟价格并不总是无法变动的，最终，价格还是要对供给和需求的变动做出调整。市场出清模型也许没有描述每一时刻的经济，但是，它们表示了经济所趋近的均衡。因此，大多数宏观经济学家相信，弹性价格对研究诸如我们观察的每十年实际 GDP 的增长这些长期问题是一个好的假设。

对研究诸如实际 GDP 和失业的逐年波动这类短期问题而言，弹性价格的假设就不是那么合理了。在短期，许多价格固定在预先确定的水平上。因此，大多数宏观经济学家相信，对于研究短期经济行为，价格黏性是一个更好的假设。

微观经济思考与宏观经济模型

微观经济学（microeconomics）是关于家庭和企业如何做出决策以及这些决策者在市场上如何相互作用的一门科学。微观经济学的中心原理是家庭和企业进行最优化（optimize）——给定他们的目标和所面临的约束条件，他们尽其所能做到最好。在微观经济模型中，家庭选择自己的购买来最大化被称为效用的满足程度，企业做出生产决策来最大化它们的利润。

由于整体经济的事件源于许多家庭和企业的相互作用，所以，微观经济学和宏观经济学具有不可分割的联系。当我们把经济视为一个整体来研究时，我们必须考虑经济个体的决策。例如，为了理解什么因素决定消费者总支出，我们考虑一个家庭决定现在支出多少、为未来储蓄多少。为了理解什么因素决定总投资支出，我们考虑一家企业是否建立一个新工厂的决策。由于总量只是描述许多个别决策的变量之和，所以，宏观经济理论是建立在微观经济基础之上的。

尽管微观经济决策是所有经济模型的基础，但在许多模型中，家庭和企业的最优化行为是隐性的，而不是显性的。我们前面讨论的比萨饼市场模型就是一个例子。家庭购买多少比萨饼的决策是比萨饼需求的基础，比萨饼店生产多少比萨饼的决策是比萨饼供给的基础。很可能，家庭做出了效用最大化的决策，比萨饼店做出了利润最大化的决策。不过，该模型并不关注这些微观经济决策是如何做出的，它

1

只是把这些决策作为背景。类似地，尽管宏观经济现象的基础是微观决策，但宏观经济模型不总是关注家庭和企业的最优化行为，而是把这种行为作为背景。

参考资料　一些宏观经济学家的早期生涯

宏观经济学家是怎么选择这个职业的呢？进入这个职业不存在单一的路径。下面是一些后来获得诺贝尔经济学奖的经济学家的故事。①

米尔顿·弗里德曼（Milton Friedman，1976年诺贝尔经济学奖获得者）："我1932年大学毕业，当时美国正处于历史上空前绝后的最严重的萧条的谷底。经济问题是当时的主要问题。如何摆脱萧条？如何降低失业？什么解释了一方面需求旺盛而另一方面资源闲置的矛盾？在这种情况下，成为经济学家看起来比成为应用数学家或精算师对当时这些急切需要解决的问题更为重要。"

詹姆斯·托宾（James Tobin，1981年诺贝尔经济学奖获得者）："出于两个原因我被经济学所吸引。一个原因是经济学理论是迷人的智力挑战，与数学或象棋相似。我喜欢分析和逻辑推理……另一个原因是经济学对于理解和（可能）战胜大萧条显而易见的重要性。"

弗朗哥·莫迪利亚尼（Franco Modigliani，1985年诺贝尔经济学奖获得者）："有一段时间人们都认为我应该学医，因为我父亲是一名医生……我到注册窗口去报名学习医学，但是，接着我双眼一闭，想到了血！仅仅想到血就令我面无血色。鉴于这种情况，我觉得我最好还是离医学远点……正在我想方设法要找些事干的时候，我碰巧参与了一些经济活动。我懂一点德语，有人要求我为一个贸易协会把一些文章从德语翻译成意大利语。就这样，我开始接触德文文献中的经济问题。"

罗伯特·索洛（Robert Solow，1987年诺贝尔经济学奖获得者）："我（从军队）回来（上了大学），几乎想都没想，就报名成为一个经济学专业的学生，并获得了本科学位。当时的形势迫使我匆忙做出决定。毫无疑问，我的行为就像我在最大化一期效用的无限期贴现之和，但你不能用我来证明它。我觉得就像我对自己说：'管它呢'。"

小罗伯特·卢卡斯（Robert Lucas，Jr.，1995年诺贝尔经济学奖获得者）："在公立中小学，科学是一个没有尽头的、别人很久以前就发现了的事情的清单，而且条理性也有所欠缺。在大学，我学到了一些科学发现的过程，但是我所学到的东西对我的吸引力没有达到作为我可能从事的事业的程度……我喜欢思考的是政治和社会问题。"

乔治·阿克洛夫（George Akerlof，2001年诺贝尔经济学奖获得者）："当我进入耶鲁大学时，我坚信我想成为经济学家或历史学家。实际上，对我而言两者并无区别。如果我去当历史学家，我就会成为经济史学家。如果我成为经济学家，我将把历史作为我经济学的基础。"

---

① 前5段引文来自 William Breit and Barry T. Hirsch, eds. *Lives of the Laureates*, 4th ed. (Cambridge, MA: MIT Press, 2004)。第6、8和9段来自诺贝尔奖官方网站。第7段来自 Arnold Heertje, ed., *The Makers of Modern Economics*, Vol. Ⅱ (Aldershot, U.K.: Edward Elgar Publishing, 1995)。

埃德蒙德·费尔普斯（Edmund Phelps，2006年诺贝尔经济学奖获得者）："和大多数进入大学的美国学生一样，我在阿默斯特学院（Amherst College）开始学习的时候并没有事先确定好学科，甚至没有一个职业目标。我隐约认为我会进入商业界，与钱打交道，做非常聪明的事情。但是，在第一年，我对柏拉图、休谟和詹姆斯肃然起敬。如果不是我父亲用甜言蜜语诱惑和恳求我试着学习一门经济学课程，我很可能就读哲学去了。第二年我学习了经济学课程……我发现，我在报纸上读到的那些事件都可以得到一种正式的分析，这一点令我印象非常深刻。"

克里斯托弗·西蒙斯（Christopher Sims，2011年诺贝尔经济学奖获得者）："从我大约13岁开始，（我的叔叔）马克就经常激励我学习经济学。当我还在读高中时，他送给了我一本冯·诺依曼和摩根斯坦合著的《博弈论》（*Theory of Games*）作为圣诞礼物。我记得当我学习第一门经济学课程时，我和他争论，如果货币供给保持不变，那么通货膨胀率是否有可能爆炸性上升。我所持的观点是货币主义者的观点。他质疑我是否有合理的证据支持该观点。他这么说原本是为了激励我继续学习经济学，但是，在好几年时间里，我都没有明白他的本意，直到大学三年级都没有再学经济学。但是，当我开始怀疑我是否要在整个职业生涯中都与抽象的纯数学打交道时，马克的努力让我清楚地意识到我还有一个选择。"

罗伯特·希勒（Robert Shiller，2013年诺贝尔经济学奖获得者）："当我1960年在底特律附近的绍斯菲尔德高中刚开始读高中时，比我大四岁的哥哥约翰某次假期从大学回家，他带回了指定的教材——保罗·萨缪尔森（Paul Samuelson）的《经济学》。那次假期我读了该书的很多内容，这激发了我对经济学的兴趣。我感觉经济学真的是一门科学，至少萨缪尔森所践行的是这样。经济模型实际上能解释我们生活中发生的许多重要的事情，这令我着迷。"

1.3 本书的安排

本书共有5篇。本章和下一章构成第一篇：导言。第2章讨论经济学家如何衡量GDP、通货膨胀率和失业率等经济变量。

第二篇"古典理论：长期中的经济"介绍了关于经济如何运行的古典模型。古典模型的关键假设是价格具有弹性（灵活性）。这就是说，古典模型一般假设市场出清。弹性价格的假设简化了分析，这正是我们从它开始的原因。但是，由于这一假设准确地描述了长期中的经济，古典理论最适合用于分析至少是好几年的时间范围。

第三篇"增长理论：超长期中的经济"建立在古典模型基础之上。它保持了弹性价格和市场出清的假设，但新增了对决定长期增长的力量——企业设备和其他资本存量的增加、劳动力的增加和技术知识的进步——的强调。增长理论旨在解释经

1

济在长达几十年的时期如何演进。

第四篇“经济周期理论：短期中的经济”考察了当价格具有黏性时经济的行为。这里建立的非市场出清模型的目的在于分析短期问题，例如，经济波动的原因以及政府政策对这些波动的影响。它最适于分析我们观察的月度之间或年度之间的经济变动。

第五篇“宏观经济理论和政策专题”涵盖了对我们的长期和短期分析起补充和精炼作用的内容。有两章介绍了稍微具有理论属性的高级内容，包括宏观经济动力学、消费者行为模型以及企业投资决策理论。还有两章讨论了政府在经济中的作用与关于稳定化政策、政府债务和金融危机的争论。

快速测验

1. 衰退是_____的时期。

A. 收入上升　　B. 收入下降

C. 价格上升　　D. 价格下降

2. 失业率衡量了_____所占的比例。

A. 停止找工作的成年人口

B. 没在工作的成年人口

C. 停止找工作的劳动力

D. 没在工作的劳动力

3. 在美国历史上，通货紧缩_____。

A. 是常态

B. 与通货膨胀差不多常见

C. 罕见，但过去发生过

D. 从来没有发生过

4. 经济学家使用模型的原因是它们_____。

A. 阐明了我们的思考

B. 说明了外生变量如何影响内生变量

C. 有趣

D. 以上所有

5. 市场出清模型假设价格是_____，它们最适合用于理解_____的经济。

A. 有弹性的，长期　　B. 有弹性的，短期

C. 黏性的，长期　　D. 黏性的，短期

6. 微观经济学_____。

A. 是对如何从个体观察构建宏观经济数据的一门科学

B. 对理解宏观经济关系背后的决策是有用的

C. 是与宏观经济学无关的另一个领域

D. 是宏观经济学这个单词的误拼

内容提要

1. 宏观经济学是把经济视为一个整体进行的研究，包括收入的增长、价格的变动和失业率。宏观经济学家试图解释经济事件和设计提高经济表现的政策。

2. 为了理解经济，经济学家使用模型——为了揭示外生变量如何影响内生变量而简化现实的理论。经济科学的艺术在于判断模型是否抓住了所要处理的问题中的重要经济关系。由于没有一个单一的模型能回答所有问题，宏观经济学家运用不同的模型来研究不同的问题。

3. 宏观经济模型的关键特征是：它假设价格是有弹性的还是黏性的。根据大多数宏观经济学家的看法，弹性价格模型描述了长期中的经济，而黏性价格模型对短期中的经济提供了更好的描述。

4. 微观经济学是关于个体和企业如何做出决

策以及这些决策者如何相互作用的研究。由于宏观经济事件源于许多微观经济的相互作用，所以，所有宏观经济模型必须与微观经济基础一致，即便这些基础有时候是隐性的。

关键概念

宏观经济学	实际 GDP	模型	内生变量
通货膨胀与通货紧缩	失业	外生变量	市场出清
衰退	萧条	弹性价格和黏性价格	微观经济学

复习题

1. 解释宏观经济学和微观经济学之间的差别。这两个领域是如何相互关联的？

2. 为什么经济学家要建立模型？

3. 什么是市场出清模型？什么时候假设市场出清是合适的？

问题与应用

1. 列举最近的新闻中出现的三个宏观经济问题。

2. 你认为界定一门科学的特征是什么？你认为宏观经济学应该被称为一门科学吗？为什么？

3. 用供给和需求模型解释冰冻酸奶价格的下降会如何影响冰激凌的价格和销售量。在你的解释中，指出外生变量与内生变量。

4. 你支付的理发价格变动得多频繁？关于市场出清模型对分析理发市场的有用性，你的回答意味着什么？

为了得到在线学习资源，请访问 Achieve for Macroeconomics，11e：https：//achieve. macmillanlearning. com。

快速测验答案

1. B　2. D　3. C　4. D　5. A　6. B

第2章 宏观经济学的数据

在还没有资料之前就做推论是极大的错误。人们会不自觉地将事实歪曲以符合推论，而不是根据事实来认定推论。

——夏洛克·福尔摩斯（Sherlock Holmes）

科学家、经济学家和侦探可能穿着不同的工作服、在不同的地方工作，但他们有一个共同点：他们都想弄清楚自己周围的世界发生了什么。为了做到这一点，他们依赖理论和观察。他们建立理论以试图理解他们所看到的正在发生的事情。然后，他们转向更系统的观察，以便判断他们所建立的理论的正确性。只有在理论与事实一致时，他们才认为自己理解了事态。本章讨论用于创建和检验宏观经济理论的观察资料的种类。

非正式的观察是关于经济中正在发生什么的一个信息来源。当你去购物时，你会注意到价格是在上升、下降还是保持不变。当你找工作时，你会了解到企业是否雇用员工。每天，当我们在为生活奔波忙碌时，我们参与到经济的某个方面，得到一些对经济状况的直观认识。

一个世纪以前，除了这种非正式的观察之外，经济学家几乎没有更多的办法监测经济。这种零碎的信息使制定经济政策很困难。一个人的见闻表明经济正在向某一方向运行，而另一个人的见闻却表明是相反的方向。经济学家需要以某种方式把许多个体的经历结合成能够清楚表达意思的整体。有一个明显的解决办法：如俗话所说，“见闻”的复数是“数据”。

今天，经济数据提供了系统而客观的信息来源，几乎每天你都会听到或读到关于一些新近发布的统计数字的报道。这些统计数字多数是政府编制的。各种政府机构对家庭和企业进行调查，了解他们的经济活动——他们赚多少钱，他们购买什么物品，他们有工作还是正在找工作，他们收取什么价格，他们生产多少东西，等等。根据这些调查，这些机构计算出概括经济状况的统计数字。经济学家用这些统计数字研究经济，政策制定者用这些统计数字监控经济的发展并制定政策。

本章集中关注经济学家和政策制定者最常用的三个经济统计数字：国内生产总

值或 GDP 告诉我们一国的总收入及在产品和服务上的总支出；消费者价格指数（CPI）衡量价格水平；失业率告诉我们失业者占劳动力的比例。在以下各节中，我们将看到这些统计数字是如何计算的，它们告诉了我们有关经济的哪些信息。

2.1　衡量经济活动的价值：国内生产总值

国内生产总值（gross domestic product，GDP）常常被认为是对经济表现状况的最佳衡量指标。在美国，这个统计数字由商务部下属的经济分析局（Bureau of Economic Analysis，BEA）根据大量原始数据来源每三个月计算一次而得到。这些原始数据来源包括行政管理的数据和统计的数据。行政管理的数据是税收稽征、教育、国防和监管等政府职能的副产品，统计的数据则来自对零售店、制造企业和农场等各种经济主体的调查。GDP 的目的是用一个代表了某一给定时期经济活动的货币（美元）价值的单一数字来汇总所有数据。

看待这一统计数字有两种方式。一种方式是把 GDP 看作经济中所有人的总收入；另一种方式是把 GDP 看作在经济的产品和服务的产出上的总支出。从任何一个角度都很容易看出为什么 GDP 是经济表现的衡量指标。经济中人们赚取的收入越多，他们能买得起所需要的产品和服务也越多。类似地，一个有大量产品与服务产出的经济能够更好地满足家庭、企业和政府的需求。

GDP 如何既能衡量一个经济的收入，又能衡量在产出上的支出呢？原因是这两个量其实是相等的。对整个经济来说，收入必定等于支出。这个等式源于一个甚至更基本的事实：由于每笔交易都有一个买者和一个卖者，所以，买者支出的每 1 美元必然成为卖者的 1 美元收入。当杰克为了 10 000 美元给吉尔粉刷房子时，这 10 000 美元是杰克的收入，也是吉尔的支出。因此，无论我们是把所有收入加在一起还是把所有支出加在一起，这笔交易对 GDP 的贡献都是 10 000 美元。

为了更充分地理解 GDP 的含义，我们转向**国民收入核算**（national income accounting），即用于衡量 GDP 和许多相关统计数字的核算体系。

收入、支出与循环流

设想一个用劳动这种单一投入生产面包这种单一产品的经济。图 2－1 显示了这个经济中家庭和企业之间发生的所有经济交易。

图 2－1 中里面的循环代表面包和劳动的流动。家庭把他们的劳动卖给企业。企业使用工人的劳动生产面包，又把面包卖给家庭。因此，劳动从家庭流向企业，面包从企业流向家庭。

图 2－1 中外面的循环代表相应的美元流向。家庭从企业购买面包。企业用这些销售的一部分收入向工人支付工资，剩余的部分是属于企业所有者（他们本身是家庭部门的一部分）的利润。这样，对面包的支出从家庭流向企业，收入以工资和

利润的形式从企业流向家庭。

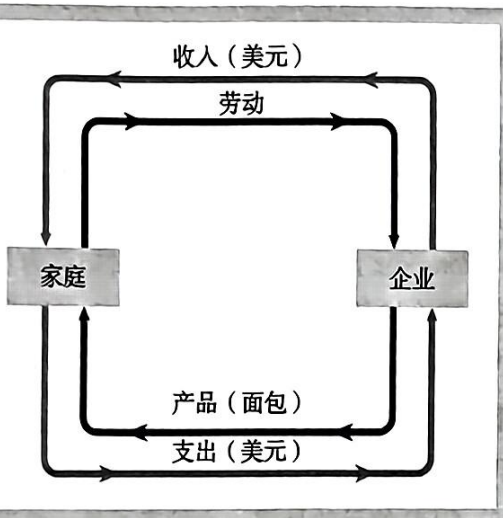


图 2-1 循环流

本图显示了用劳动这种投入生产面包这种产品的经济中企业和家庭之间的流动。里面的循环代表劳动和面包的流动：家庭把他们的劳动卖给企业，企业把它们生产的面包卖给家庭。外面的循环代表相应的美元流动：家庭为购买面包向企业支付，企业向家庭支付工资和利润。在这个经济中，GDP 既是对面包的总支出，又是从生产面包中得到的总收入。

GDP 衡量这个经济中美元的流量。我们可以用两种方法来计算。GDP 是从生产面包中得到的总收入，等于工资与利润之和——美元循环流的上半部分。GDP 也是购买面包的总支出——美元循环流的下半部分。为了计算 GDP，我们既可以考察美元从企业向家庭的流动，也可以考察美元从家庭向企业的流动。

这两种计算 GDP 的方法必然是等价的，这是因为，根据会计准则，买者在产品上的支出必然等于这些产品的卖者的收入。影响支出的每一笔交易必定同样地影响收入，影响收入的每一笔交易也必定同样地影响支出。例如，假定一家企业多生产了一块面包并卖给了家庭。显而易见，这笔交易增加了对面包的总支出，但它对总收入也有同样的效应。如果该企业没有多雇用劳动就多生产了这块面包（例如通过提高生产过程的效率），那么，利润就增加了。如果该企业通过雇用更多劳动而多生产了这块面包，那么，工资就增加了。在这两种情况下，支出与收入都等量增加。

参考资料 存量与流量

许多经济变量衡量某种东西的数量——货币的数量、产品的数量，等等。经济学家区分了两种类型的数量变量：存量与流量。**存量**（stock）衡量一个给定时点的数量，而**流量**（flow）衡量每一单位时间内的数量。

图 2-2 所示的浴盆是用于说明存量与流量的经典例子。浴盆中水的量是存量；它是在某一给定时点浴盆中水的数量。从水龙头中流出来的水的量是流量；它是每单位时间内加

到浴盆中的水的数量。注意，我们用不同的单位衡量存量和流量。我们说，浴盆中有50加仑水，但水龙头流出的水是每分钟5加仑。

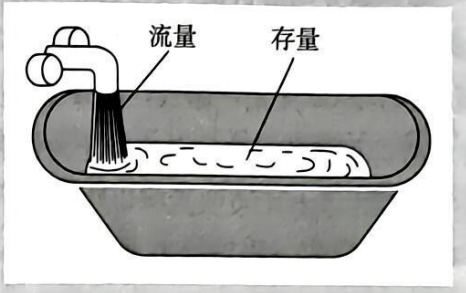


图2-2 存量与流量

浴盆中水的数量是存量：它衡量给定时点的数量。水龙头中流出来的水的数量是流量：它衡量每一单位时间内的数量。

GDP也许是经济学中最重要的流量变量。它告诉我们每一单位时间内经济中有多少美元在流动。当我们说美国的GDP是22万亿美元时，我们的意思其实是美国的GDP是每年22万亿美元。（等价地，我们可以说，美国的GDP是每秒钟698 000美元。）

存量和流量往往是相关的。在浴盆的例子中，这些关系是清楚的。浴盆中水的存量代表从水龙头流出的水的积累，水的流量代表存量的变动。在构建理论来解释经济变量时，确定变量是存量还是流量以及是否存在任何关系把它们联系起来往往是有用的。

下面是一些我们在以后各章中要学习的存量和流量的相关例子：

- 一个人的财富是存量；他的收入和支出是流量。
- 未被雇用的人的数量是存量；失去工作的人的数量是流量。
- 经济中的资本数量是存量；投资的数量是流量。
- 政府债务是存量；政府预算赤字是流量。

计算GDP的规则

在一个只生产面包的经济中，我们可以通过加总在面包上的总支出来计算GDP。然而，现实中的经济包括大量产品与服务的生产和销售。为了计算这样一个复杂经济的GDP，给它下一个更精确的定义是有帮助的：国内生产总值是给定时期内一个经济体生产的所有最终产品和服务的市场价值。为了理解这一定义是如何应用的，我们讨论一下经济学家在构建这个统计数字时所遵循的一些规则。

苹果与橘子相加 美国经济生产许多不同的产品与服务——汉堡包、理发、汽车、电脑，等等。GDP把这些产品与服务的价值结合为一个单一的衡量指标。因为不同的产品有不同的价值，经济中产品的多样性使GDP的计算复杂化了。

例如，假定经济生产了4个苹果和3个橘子。我们如何计算GDP呢？我们可以简单地把苹果和橘子相加，并得出结论：GDP等于7个水果。但这只有在我们

认为苹果和橘子价值相等时才有意义，而一般情况下这并不正确。（如果该经济生产4个西瓜和3颗葡萄，这个问题就更清楚了。）

为了计算不同产品和服务的总价值，国民收入核算使用市场价格，因为市场价格反映了人们愿意为一种产品或服务支付多少。因此，如果每个苹果的价格为0.50美元，每个橘子的价格为1.00美元，那么，GDP就是：

GDP＝苹果的价格×苹果的数量＋橘子的价格×橘子的数量
＝0.50美元×4＋1.00美元×3
＝5.00美元

GDP等于5.00美元——所有苹果的价值2.00美元加上所有橘子的价值3.00美元。

二手货 当托普斯公司（Topps Company）生产了一包棒球卡片，并以2美元出售时，这2美元就要计入国家的GDP中。但是，当一个收藏者把一张稀缺的米基·曼特尔卡（Mickey Mantle card）以500美元的价格卖给另一个收藏者时，这500美元并不是GDP的一部分。GDP衡量现期生产的产品与服务的价值。那张米基·曼特尔卡的出售反映了两人之间资产的交换（那张卡和那500美元），并不是经济中收入的增加。因此，二手货的出售不包括在GDP中。

存货 设想一个面包店雇用工人生产了更多面包，支付了工人工资，然后未能把额外的面包卖出去。这次交易如何影响GDP呢？

答案取决于未销售出去的面包怎么样了。我们首先假设面包变质了。在这种情况下，企业已经支付了更多的工资，但并没有得到额外的收益，因此，企业利润减少了，减少的数量等于工资增加的数量。由于没有人购买额外的面包，经济中的总支出没有改变。总收入也没有改变——尽管更多的收入作为工资分配了，更少的收入作为利润分配了。由于这次交易既不影响支出又不影响收入，所以，它也就没有改变GDP。

现在假设另一种情况，面包被作为存货（可能是作为冷冻的生面团）用于以后的销售。在这种情况下，国民收入账户对这次交易的处理方式就不同了。企业所有者被假定为“购买”面包作为企业的存货，企业的利润没有由于已经支付的额外工资而减少。由于付给该企业工人的更多工资增加了总收入，企业所有者对存货的更多支出增加了总支出，因此，经济的GDP增加了。

当企业以后出售存货中的面包时会发生什么情况呢？这种情况很像二手货的出售。面包的消费者有支出，但也存在企业存货的负投资。企业的这种负支出抵消了消费者的正支出，因此，出售存货中的产品并不影响GDP。

一般规则是：当一家企业增加其产品的存货时，这种存货投资作为企业所有者的支出来计算。因此，和为最终出售而生产一样，存货的生产增加了GDP。然而，出售存货是正支出（购买）和负支出（存货负投资）的结合，因此并不影响GDP。这种处理存货的方式确保GDP反映了经济中产品与服务的现期生产。

中间产品 许多产品是分阶段生产的：原料被一家企业加工成中间产品，然后

被出售给另一家企业进行最后加工。在计算 GDP 时，我们应该如何处理这些产品呢？例如，假设一个养牛的牧场主以 1 美元的价格把 1/4 磅牛肉卖给麦当劳(McDonald's)，然后，麦当劳以 3 美元的价格卖给你一个汉堡包。GDP 是应该既包括牛肉又包括汉堡包（总计 4 美元），还是只包括汉堡包（3 美元）呢？

答案是 GDP 只包括最终产品的价值。因此，汉堡包包括在 GDP 中，但牛肉并没有包括在 GDP 中：GDP 增加了 3 美元，而不是 4 美元。原因是中间产品的价值已经包括在使用了它们的最终产品的市场价格中了。把中间产品加到最终产品上会产生重复计算——也就是说，牛肉会被计算两次。因此，GDP 是生产的最终产品和服务的总价值。

一种计算所有最终产品和服务的价值的方法是把每个生产阶段的增加值加总。一家企业的**增加值**（value added）等于该企业产出的价值减去该企业购买的中间产品的价值。在汉堡包的例子中，牧场主的增加值是 1 美元（假定牧场主没有购买中间产品），麦当劳的增加值是（3－1）美元，即 2 美元。总增加值是（1＋2）美元，等于 3 美元。对作为整体的经济来说，所有增加值之和必定等于所有最终产品与服务的价值。因此，GDP 也是经济中所有企业的总增加值。

估算价值 尽管在计算 GDP 时大多数产品与服务都按照其市场价格来计算，但一些产品不在市场上销售，从而也就没有市场价格。如果 GDP 要包括这些产品与服务的价值，我们就必须使用其价值的估计值。这种估计值被称为**估算价值**(imputed value)。

估算对决定住房的价值特别重要。一个租赁住房的人是在购买住房服务，为房东提供收入；租金是 GDP 的一部分，既作为租赁者的支出，也作为房东的收入。然而，许多人拥有自己的住房。尽管他们不向房东支付租金，但他们也享受着与租房者购买的住房服务相似的住房服务。为了考虑到自住房主享受的住房服务，GDP 把这些房主“支付”给自己的“租金”包括在内。当然，房主事实上并不向自己支付租金。商务部会估算一栋房子的市场租金是多少，把估算的租金作为 GDP 的一部分包括在内。这一估算的租金既包括在房主的支出中，也包括在房主的收入中。

在评价政府服务时也产生了估算问题。例如，警察、消防队员和参议员都向公众提供了服务。给这些服务赋予价值是困难的，因为这些服务并不在市场上出售，从而没有市场价格。国民收入核算通过按这些服务的成本来估值，把这些服务包括在 GDP 中。也就是说，这些公务人员的工资被用来衡量其产出的价值。

在许多情况下，在原则上需要估算，但为了简化，在实际上并不估算。由于 GDP 包括房主自住的房子的估算租金，人们可能预期 GDP 也包括汽车、割草机、珠宝以及家庭拥有的其他耐用品的估算租金。但这些租用服务的价值并没有被纳入 GDP。此外，经济中的一些产出是在家中生产与消费的，从未进入市场。例如，在家里做的饭菜和在餐馆做的饭菜是相似的，但人们在家准备饭菜时的增加值没有纳入 GDP。

最后，地下经济（underground economy）中销售的产品和服务的价值也没有做出估算。地下经济是人们避开政府的那部分经济，这或者是由于他们想逃税，或者是由于这些活动是非法的。例子包括支付给家政工人的“不入账”的支出和非法的毒品交易。地下经济的规模在不同国家间差别很大。据估计，美国的地下经济不到官方经济的10%，而在泰国、尼日利亚和玻利维亚等一些发展中国家则超过官方经济的一半。

由于为计算GDP所需做的估算只是近似的，并且许多产品与服务的价值完全没有纳入GDP，因此，GDP是经济活动的一个不完美的衡量指标。在比较各国之间的生活水平时，这些不完美性最成问题。但只要这些不完美性的程度随着时间的推移保持相当的稳定，那么，GDP对经济活动的逐年比较就是有用的。

实际GDP vs. 名义GDP

经济学家用刚刚描述的规则来计算GDP，GDP是经济中产品与服务总产出的价值。但是，GDP是衡量经济福利的一个好指标吗？再次考虑只生产苹果和橘子的经济。在这个经济中，GDP是生产的所有苹果的价值和生产的所有橘子的价值之和。即：

GDP＝苹果的价格×苹果的数量＋橘子的价格×橘子的数量

经济学家把用现期价格衡量的产品与服务的价值叫做**名义GDP**（nominal GDP）。注意，名义GDP的增加可能是由于价格上升，也可能是由于数量增加。

容易看出，用这种方法计算出的GDP并不是衡量经济福利的好指标。也就是说，这种衡量指标没有确切反映出该经济可以在多大程度上满足家庭、企业和政府的需求。如果数量没有任何变化而每个价格都翻倍了，那么，名义GDP也将翻倍。但是，如果我们说经济满足需求的能力翻倍了，那么，这将是一种误导，因为所生产的每一种产品的数量仍然是相同的。

更好的经济福利衡量指标将计算经济中产品与服务的产出，它们不受价格变动的影响。出于这一目的，经济学家使用**实际GDP**（real GDP）。实际GDP是用一组不变价格衡量的产品与服务的价值。也就是说，实际GDP表明如果数量变化而价格不变时对产出的支出有什么变动。

为了说明实际GDP如何计算，设想我们要比较生产苹果和橘子的经济中2020年的产出和随后年份的产出。我们可以从选择一组价格开始。这样一组价格称为基年价格（base-year prices），例如2020年的价格。用基年价格来给每年不同的产品估值，然后把产品和服务加总。2020年的实际GDP是

实际GDP＝2020年苹果的价格×2020年苹果的数量＋2020年橘子的价格×2020年橘子的数量

类似地，2021年的实际GDP是

实际GDP＝2020年苹果的价格×2021年苹果的数量＋2020年橘子的价格